

Polimorfismo em Java

Universidade Tiradentes
Prof. Msc. Felipe Lima

Polimorfismo

Conceito

- A palavra vem do grego:
 - poli = muitas
 - morphos = formas
- **É a capacidade de um mesmo método ou referência assumir diferentes comportamentos dependendo do contexto**

Polimorfismo

Conceito

- Tipos de Polimorfismo
 - Polimorfismo AdHoc
 - Polimorfismo de Inclusão

Polimorfismo AdHoc

Conceito

- Diz respeito as funções operadoras e métodos sobrecarregados

```
class Calculadora {  
  
    int somar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    double somar(double a, double b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    int somar(int a, int b, int c) {  
        return a + b + c;  
    }  
}
```

Polimorfismo

Conceito

- **Polimorfismo**
 - Permite “programação no geral”
 - A mesma invocação pode produzir “muitas formas” de resultados
- **Interfaces**
 - Implementadas pelas classes a fim de atribuir funcionalidades comuns a classes possivelmente não-relacionadas

Polimorfismo de Inclusão

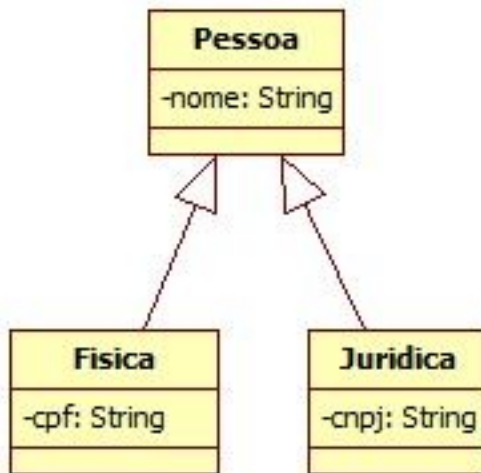
Conceito

- Quando um programa invoca um método por meio de uma variável de superclasse, a versão correta de subclasse do método é chamada com base no tipo da referência armazenada na variável da superclasse

Princípio da Substituição de Liskov

Conceito

- Objetos de uma classe derivada devem poder substituir objetos da classe base sem alterar o funcionamento correto do programa.



Exemplo: Sistema Bancário

Conceito

- Classe base (Conta)

```
abstract class Conta {  
    protected double saldo;  
  
    public Conta(double saldoInicial) {  
        this.saldo = saldoInicial;  
    }  
  
    public void depositar(double valor) {  
        saldo += valor;  
    }  
  
    public abstract void sacar(double valor);  
  
    public void mostrarSaldo() {  
        System.out.println("Saldo: " + saldo);  
    }  
}
```

Exemplo: Sistema Bancário

Conceito

- **Classe ContaCorrente**

```
class ContaCorrente extends Conta {  
  
    public ContaCorrente(double saldoInicial) {  
        super(saldoInicial);  
    }  
  
    @Override  
    public void sacar(double valor) {  
        double taxa = 2.0;  
        saldo -= (valor + taxa);  
    }  
}
```

Exemplo: Sistema Bancário

Conceito

- **Classe ContaPoupança**

```
class ContaPoupanca extends Conta {  
  
    public ContaPoupanca(double saldoInicial) {  
        super(saldoInicial);  
    }  
  
    @Override  
    public void sacar(double valor) {  
        if (valor <= saldo) {  
            saldo -= valor;  
        } else {  
            System.out.println("Saldo insuficiente!");  
        }  
    }  
  
    public void render() {  
        saldo += saldo * 0.05;  
    }  
}
```

Método toString()

Conceito

- É um dos métodos que toda classe herda direta ou indiretamente da classe Object
- Retorna uma string representando um objeto
- Ele é chamado implicitamente sempre que um objeto precisa ser convertido em uma representação String

Anotação @Override

Conceito

- Indica que o método toString deve sobrescrever um método de superclasse
- Ao tentar sobrescrever um método de superclasse, erros comuns incluem nomear o método da subclasse incorretamente, ou utilizar o número ou tipos incorretos dos parâmetros na lista de parâmetros. Cada um desses problemas cria uma sobrecarga não intencional do método de uma superclasse